Universidad Nacional

Liderazgo y Organización

Ingeniería en Sistemas

Plan de tecnología de CODIPROAL

Entregable III

Estudiantes:

Ashly Gómez Zúñiga

Donovan Mora Murillo

Exar Víquez Masis

Jeremy Salas Quiel

Luis Fernández Mora

Profesor:

José Alfaro Zamora

2026

Plan de tecnología de CODIPROAL: ajuste del plan de negocios y alineación con la tecnología

Introducción

Este tercer entregable presenta el plan de tecnología de CODIPROAL. Parte del diagnóstico organizacional del Entregable I y del reanálisis, las estrategias de sistemas de información y el análisis de tecnologías del Entregable II, y busca ordenar esas conclusiones en propuestas que la empresa pueda aplicar de forma gradual.

El plan no propone empezar desde cero. La Gerencia indicó que CODIPROAL ya cuenta con ERP, control de inventarios, software de trazabilidad, desarrollos a la medida, controles de temperatura, alarmas y vigilancia, además de indicadores de gestión, y que antes de invertir revisaría qué se puede complementar en lo que ya existe (CODIPROAL, 2026). Por eso las propuestas se plantean como mejoras, integraciones y complementos, y no como reemplazos.

Esta primera parte revisa y ajusta el plan de negocios, confirma las prioridades y define los objetivos que orientarán las propuestas tecnológicas. La segunda parte conecta esos objetivos con las necesidades del negocio y con las tecnologías del Entregable II, para mostrar su valor estratégico. Como en los entregables anteriores, lo que la Gerencia no confirmó se presenta como una condición por verificar y no como un hecho.

Ajuste del plan de negocios

Hallazgos principales del diagnóstico

El Entregable I describió a CODIPROAL como una empresa costarricense con más de 40 años de experiencia en refrigeración, congelación y almacenamiento de productos perecederos. Cuenta con ocho cámaras frigoríficas con una capacidad conjunta de 510.000 kilogramos y un túnel de congelación de 8.000 kilogramos, y atiende el ingreso y retiro de mercancía las 24 horas del día, los siete días de la semana. Su problemática principal es la necesidad de seguir invirtiendo en infraestructura para ampliar y mantener su capacidad, en un contexto de aumento en los costos de electricidad, equipos y repuestos, posibles cambios regulatorios y competidores con instalaciones más modernas. De las cuatro áreas de mejora identificadas (ampliación y modernización de la infraestructura, eficiencia energética, mantenimiento preventivo y optimización de procesos internos), se eligió la eficiencia energética como proceso principal.

El Entregable II confirmó esa elección. El análisis de las cinco fuerzas de Porter ubicó a los proveedores como la fuerza más intensa, porque la electricidad depende del ICE, único proveedor mencionado, y CODIPROAL tiene poco margen para negociar las tarifas. La rivalidad con los competidores se calificó como media a alta, los sustitutos y los clientes como medios, y los

nuevos participantes como bajos a medios. La cadena de valor concentró el mayor impacto en las operaciones, la tecnología y el abastecimiento. Sobre los sistemas, la Gerencia admitió que algunos se conectan entre sí y otros no, y que la información no se comparte sola entre áreas; además, todavía no se sabe si el consumo eléctrico se mide por cámara o solo en total, ni en qué soporte viven los registros auxiliares y el seguimiento de mantenimiento. La Tabla 1 resume estos hallazgos y lo que implican para el plan.

Tabla 1

Síntesis de hallazgos de los entregables I y II y su implicación para el plan tecnológico

Hallazgo	Origen	Implicación para el plan
Los equipos de refrigeración y congelación dependen de un consumo eléctrico continuo y del ICE.	Entregable I (FODA); Entregable II (proveedores)	La eficiencia energética se mantiene como prioridad principal.
El funcionamiento de los equipos influye en el consumo y en la confianza del cliente.	Entregable II (reanálisis)	El mantenimiento preventivo apoya a la eficiencia energética.
Algunos sistemas se conectan entre sí y otros no; hay registros auxiliares por confirmar.	Entregable II (sistemas de información)	La integración de datos es la base de las demás mejoras, tras verificar la situación actual.
La empresa ya tiene ERP, inventarios, trazabilidad, controles de temperatura e indicadores.	Entregable II (Tabla 3)	Las propuestas complementan lo existente y no duplican funciones.
Los clientes valoran la confianza, la atención y la facilidad para ingresar y retirar mercancía.	Entregable II (Porter y estrategias)	La coordinación de movimientos y la consulta de información refuerzan la diferenciación y la intimidad con los clientes.
La ampliación y modernización de la infraestructura exige mucha inversión.	Entregables I y II	Queda como meta de largo plazo; el plan aporta datos para decidirla.

Nota. Elaboración propia a partir de los entregables I y II y de CODIPROAL (2026).

Ajustes al plan de negocios

Con base en esos hallazgos, el plan de negocios mantiene su dirección general y se ajusta en cuatro puntos.

Primero, la tecnología se plantea como complemento. Ninguna propuesta exige reemplazar los sistemas existentes; se busca integrarlos y aprovechar mejor sus datos.

Segundo, se incorpora la integración de sistemas como condición transversal. El Entregable I casi no trató la tecnología como actividad de apoyo, y el reanálisis mostró que el análisis de energía, el seguimiento de mantenimiento y la coordinación logística dependen de que los datos se compartan entre sistemas.

Tercero, el plan comienza con una verificación. Antes de proponer herramientas hay que confirmar con el personal encargado qué datos registra la trazabilidad, qué tanto están integrados los sistemas y cómo se mide el consumo eléctrico, tres puntos que la Gerencia dejó pendientes de revisar.

Cuarto, la ampliación y modernización queda como meta de largo plazo. El plan genera información de ocupación, costos y funcionamiento de los equipos que respaldaría esa decisión, pero no la incluye como una acción propia.

Prioridades del plan

La Tabla 2 confirma las prioridades. La eficiencia energética se mantiene como prioridad principal porque responde a la mayor presión sobre el negocio: el costo de una electricidad que no tiene sustituto. El mantenimiento preventivo la acompaña como apoyo, y la integración de sistemas actúa como base común de ambas.

Tabla 2

Prioridades del plan tecnológico

Nivel	Área	Razón principal
Principal	Eficiencia energética	La electricidad es indispensable, el ICE es el único proveedor mencionado y el poder de los proveedores es alto.
De apoyo	Mantenimiento preventivo	El estado de los equipos influye en el consumo y en la confianza del cliente; su seguimiento hoy parece disperso.
Transversal	Integración de sistemas	Permite relacionar consumo, ocupación, mantenimiento y movimientos sin digitar dos veces los datos.
Complementaria	Coordinación de ingresos y retiros y consulta de información por clientes	Refuerza un servicio que opera las 24 horas; depende de verificar cómo se gestiona hoy.
Largo plazo	Ampliación y modernización de la infraestructura	Requiere mucha inversión y depende de las mejoras anteriores.

Nota. Elaboración propia a partir de los entregables I y II.

Objetivos del plan tecnológico

Objetivo general

Fortalecer la eficiencia energética de CODIPROAL, con el mantenimiento preventivo como apoyo, mediante el aprovechamiento y la integración de los sistemas de información existentes y la incorporación de herramientas complementarias solo donde se confirme su necesidad, para controlar los costos operativos, sostener la continuidad del servicio y reforzar su competitividad.

Objetivos específicos

1. Verificar los sistemas, las mediciones y los registros actuales (consumo eléctrico, trazabilidad, mantenimiento y movimientos de mercancía) para establecer la situación de partida y definir qué se puede aprovechar y qué debe complementarse.
2. Mejorar la medición, el registro y el análisis del consumo eléctrico de las cámaras y los equipos de refrigeración, relacionándolo con la ocupación y el funcionamiento de los equipos.
3. Organizar de forma digital el mantenimiento preventivo, con el calendario de revisiones, las intervenciones y el historial de cada equipo.
4. Mejorar el intercambio de datos entre el ERP, el control de inventarios, la trazabilidad y los demás sistemas, definiendo qué datos deben compartirse.
5. Aprovechar la información existente mediante paneles e indicadores operativos que apoyen las decisiones de la Gerencia.
6. Evaluar herramientas para coordinar las solicitudes de ingreso y retiro y para la consulta de información por parte de los clientes, sin duplicar las capacidades actuales.
7. Definir indicadores de seguimiento, como el consumo eléctrico, las incidencias de mantenimiento y los tiempos de gestión, para evaluar los resultados de forma gradual.

Estos objetivos no incluyen metas numéricas ni plazos de ahorro, porque la Gerencia no aportó cifras de consumo ni de costos. Esas metas podrán fijarse cuando se cuente con la línea base que resulte de cumplir el primer objetivo.

Alineación del negocio con la tecnología

Esta sección conecta las necesidades de CODIPROAL con las tecnologías analizadas en el Entregable II, para mostrar qué aportaría cada una al negocio. La relación parte de los objetivos empresariales y no de las herramientas, porque la tecnología solo tiene sentido si responde a una meta concreta de la empresa.

Objetivos empresariales

A partir del diagnóstico y de lo informado por la Gerencia, se identifican cuatro metas del negocio relacionadas con el plan tecnológico.

Controlar los costos operativos. La refrigeración y la congelación funcionan de manera continua, por lo que la electricidad es un componente fundamental del gasto, y su precio depende de un proveedor que CODIPROAL no puede reemplazar. Como CODIPROAL no puede influir en la tarifa, la meta se centra en usar mejor la energía y en planificar mejor el mantenimiento y la

compra de repuestos. La Gerencia no indicó qué porcentaje del costo total representa la electricidad, por lo que no se asume una cifra.

Asegurar la continuidad del servicio. La confianza en que el producto estará bien conservado es la razón principal por la que los clientes escogen a CODIPROAL, y una interrupción de la cadena de frío afectaría directamente la operación. Esta meta busca anticipar necesidades de mantenimiento y sostener las condiciones de temperatura apoyándose en los controles y alarmas que ya existen.

Mejorar la productividad. Si algunos sistemas no se conectan, los mismos datos pueden digitarse dos veces o consultarse en dos lugares, y un servicio con ingreso y retiro las 24 horas requiere registros ordenados. La meta es reducir esas duplicidades y el tiempo de consulta y de gestión, y mejorar la coordinación entre Planta y Administración.

Fortalecer la competitividad. CODIPROAL compite por su confianza, su flexibilidad y su disponibilidad, y no por tener la infraestructura más moderna ni el precio más bajo. Enfrenta una rivalidad media a alta y la salida parcial de clientes hacia cámaras propias. La meta es hacer visible y verificable ese valor para el cliente, de modo que la diferenciación por confianza y servicio se sostenga frente a competidores con instalaciones más nuevas.

Vinculación tecnológica y beneficios esperados

El Entregable II analizó cinco grupos de tecnologías: el monitoreo y análisis del consumo energético, las herramientas de indicadores operativos, los sistemas de apoyo al mantenimiento preventivo, la integración de sistemas y las herramientas digitales para la coordinación logística y la atención al cliente. A continuación se relaciona cada objetivo con las tecnologías que lo apoyan y con el beneficio que se espera.

Costos operativos

Se vinculan el monitoreo y análisis del consumo eléctrico, los paneles de indicadores y el registro digital de mantenimiento. Si el consumo hoy se mide solo en total, medirlo por cámara o por equipo y compararlo con la ocupación y el mantenimiento permitiría ver variaciones en el funcionamiento y evaluar oportunidades de ahorro, sin afectar la temperatura que necesitan los productos. El historial de mantenimiento aportaría información para valorar reparaciones o inversiones. El beneficio esperado es decidir con datos sobre el uso de energía y la planificación de reparaciones y compras. No puede estimarse todavía el monto del ahorro, porque se desconoce el punto de partida.

Continuidad del servicio

Se vincula principalmente el apoyo al mantenimiento preventivo, junto con el monitoreo energético y los controles de temperatura existentes. Programar revisiones, registrar intervenciones y consultar el historial de cada equipo facilitaría anticipar necesidades y reducir la posibilidad de fallas, y los cambios en el consumo de un equipo podrían servir como señal para revisarlo. El beneficio esperado es una operación más estable. Esto no supone fallas actuales, ya que la Gerencia no señaló fallas concretas en sus sistemas ni en sus equipos.

Productividad

Se vinculan la integración de sistemas y las herramientas digitales para coordinar ingresos y retiros. Definir qué datos deben compartir la trazabilidad, el control de inventarios y el ERP (producto, cliente, cantidad y movimiento) reduciría la digitación doble, y un registro único de citas de ingreso y retiro ordenaría los movimientos. El beneficio esperado es menos tiempo en consultas y gestión. Antes de proponer una herramienta nueva se debe confirmar qué se lleva hoy en papel, en Excel o en mensajes y qué ya cubre el software, para no duplicar capacidades.

Competitividad

Se vinculan las herramientas de consulta para clientes (inventario, alertas de temperatura y agenda compartida de ingresos y retiros), los reportes de temperatura y movimientos de cada lote, y la integración con la trazabilidad que los alimenta. El beneficio esperado es convertir en algo visible el cuidado que la empresa ya practica y fortalecer la intimidad con los clientes, de modo que cambiar de empresa implique más trabajo. No reemplaza la calidad del servicio y exige mantener la seguridad y la confidencialidad de la información.

La Tabla 3 resume la relación entre los objetivos, las tecnologías y su aporte al negocio.

Tabla 3

Relación entre objetivos empresariales, tecnologías propuestas y aporte al negocio

Objetivo empresarial	Tecnología (Entregable II)	Aporte al negocio
Controlar los costos operativos	Monitoreo y análisis del consumo eléctrico	Identifica variaciones y oportunidades de ahorro sin afectar la temperatura de los productos.
Controlar los costos operativos	Paneles e indicadores operativos	Relaciona consumo, costos y ocupación para decidir sobre el uso de energía y la modernización.
Asegurar la continuidad del servicio	Apoyo al mantenimiento preventivo	Programa revisiones y conserva el historial de cada equipo para anticipar necesidades.
Mejorar la productividad	Integración de sistemas (ERP, inventarios y trazabilidad)	Reduce la digitación doble y la consulta de datos en varios lugares.
Mejorar la productividad	Herramientas digitales para ingresos y retiros	Ordena solicitudes y movimientos en un servicio que opera las 24 horas.
Fortalecer la competitividad	Herramientas de consulta para clientes	Hace visible el cuidado del producto y fortalece la relación con el cliente.

Nota. Elaboración propia a partir del Entregable II. Las tecnologías complementan los sistemas existentes y su aplicación depende de la verificación previa.

Relación con la ventaja competitiva

La alineación responde a las presiones del análisis de Porter. El monitoreo y el análisis de energía atienden el poder del ICE, que es el proveedor más fuerte. Los reportes y las consultas para clientes hacen comprobable la confianza frente a competidores con instalaciones más modernas, y un servicio integrado es más difícil de reemplazar por cámaras propias. De esta forma la tecnología refuerza las fuentes de ventaja que la empresa ya tiene (experiencia, confianza, flexibilidad y disponibilidad) y no las sustituye.

Condiciones de la alineación

Los beneficios descritos son esperados y no garantizados. Dependen de lo que confirme la verificación de los sistemas actuales y de que cada mejora sea viable, por lo que antes de implementarla deben evaluarse sus costos y beneficios. Por la misma razón, este plan no incluye presupuestos ni cifras de ahorro.

Referencias

CODIPROAL. (2026). *Diagnóstico empresarial: Información para proyecto universitario* [Documento interno].